

Contrôle n° 1 du module de Physique & Biophysique
1ere année Médecine

Une seule réponse est juste.

Partiel : SOLUTIONS

Q₀₁ : En électrostatique, une interaction intermoléculaire est décrite par une énergie potentielle proportionnelle au moment bipolaire dans le cas d'une interaction :

- A) ion-dipôle
- B) ion-ion
- C) dipôle-dipôle ✓
- D) système-ion
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q₀₂ : Soient deux solutions de saccharose de concentrations différentes C_1 et C_2 séparées par une membrane semi-perméable parfaite. Si on réduit de moitié la section S de cette membrane et on double son épaisseur, le flux du saccharose qui diffuse à travers cette membrane est alors :

- A) divisé par 4 ✓
- B) divisé par 2
- C) constant
- D) nul
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q₀₃ : Les lois de Raoult s'appliquent uniquement aux solutions idéales. Elles font parties des propriétés:

- A) colligatives ✓
- B) optiques
- C) électriques
- D) magnétiques
- E) aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₄ : L'expérience montre que dans toutes les solutions, la diffusion peut constituer une technique de séparation des molécules de masse molaire différentes selon la relation:

- A) $D.M^3 = \text{cste}$
- B) $D.M = \text{cste}$
- C) $D.r^3 = \text{cste}$
- D) $D.M^{1/3} = \text{cste}$ ✓
- E) aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₅ : On peut utiliser une membrane :

- A) sélective dans la diffusion et dans l'osmose ; ✗
- B) semi-perméable biologique dite aussi hémiperméable dans le cas de l'osmose ; ✗
- C) semi-perméable parfaite dite aussi dialysante dans le cas de la diffusion ✗
- D) perméable pour toutes les applications ✗
- E) aucune des réponses proposées n'est juste. ✓

Q₀₆ : Les radiations absorbées par certaines solutions sombres ont :

- A) une longueur d'onde nulle,
- B) une longueur d'onde égale à la longueur d'onde incidente, ✓
- C) une fréquence infinie
- D) une fréquence nulle
- E) aucune des réponses proposées n'est juste.

Q₀₇ : Lors d'un déplacement de l'ion dans du solvant, si la somme des forces existantes est nulle, alors:

- A) mobilité = constante
- B) champ électrique = unité

- C) vitesse variable
 D) viscosité = 0 ✓
 E) aucune des réponses proposées n'est juste.

$$J = \pi \Delta C$$

Q₀₈ : Pour une solution aqueuse diluée contenant de l'urée, citez la proposition juste :

- A) $C_m = C_l$ ✓
 B) $C_{eq} = C_o$
 C) $C_{eq} = C_{ol}$
 D) $C_{eq} = C_m$
 E) $C_l = C_o$

Q₀₉ : Peut-on dire ?

- A) L'osmolarité est le rapport de nombre d'osmoles par litre de solvant
 B) L'osmolarité = la concentration molaire dans le cas d'une solution ne contenant que des molécules non dissociées
 C) L'osmolarité s'exprime en osmole par litre de solution. ✓
 D) L'ionarité d'une solution électrolytique s'exprime en mole d'ions par Kg du solvant
 E) Pour une solution aqueuse la molalité et la molarité ont la même valeur.

Q₁₀ : Les forces d'interaction dipôle-dipôle sont :

- A) De nature électromagnétique
 B) Faibles dans le cas d'un solide
 C) de nature électrostatique
 D) Proportionnelles à la sixième puissance de la distance. ✓
 E) Aucune des réponses proposées n'est juste

Q₁₁ : Le coefficient de diffusion dépend de:

- A) La pression hydrostatique
 B) La tension superficielle
 C) La surface de la membrane
 D) La nature du milieu ✓
 E) La différence de potentiel.

Q₁₂ : La pression osmotique est la différence de pression nécessaire et suffisante obtenue :

- A) pour un flux net égal au flux de filtration ✓
 B) pour un flux net supérieur au flux de filtration
 C) pour un flux net variable
 D) à l'équilibre
 E) pour un flux net constant

Q₁₃ : Quelle est la proposition juste? (Hémodialyse (1), Hemofiltration (2))

- A) Dans (1) l'intensité du transport est proportionnelle à la viscosité
 B) (2) élimine toutes les molécules dont le poids moléculaire est très élevé
 C) (2) utilise le gradient de concentration entre le plasma et le dialysat ✓
 D) (2) est basée sur le phénomène de convection
 E) (1) élimine les molécules de fort poids moléculaire

Q₁₄ : L'équilibre de Donnan est défini dans le cas :

- A) absence de macromolécule
 B) présence de macromolécule neutre
 C) des solutions idéales uniquement ✓
 D) présence de macromolécule dissociée
 E) aucune des propositions citées n'est juste

$$C_m = \frac{C_p}{m}$$

$$C_p = C_m \times m$$

Q₁₅ : Considérons une solution de Na₂SO₄ obtenue après dissolution d'une masse $m = 14.2g$ de cristaux Na₂SO₄ ($M = 142g/mol$) dans 1 litre d'eau. Quelle est la bonne réponse ?

- A) ($C_p = 28.4g/l$; $C_m = 0.1mol/kg$) ✗
 B) ($C_i = 0.3 ion-g/l$; $C_{eq} = 400 mEq/l$)
 C) ($C_i = 0.6 ion-g/l$; $C_o = 300 mmol/kg$)
 D) ($C_m = 0.1mol/kg$; $C_{eq} = 400 mEq/l$)
 E) aucune des propositions citées n'est juste ✓

Partie 2 : OPTIQUE GEOMETRIQUE

Q16 : Le pouvoir d'accommodation varie avec l'âge. Un adolescent peut voir nettement un objet à 15 cm de l'œil, un adulte à 25 cm de l'œil. Cette position extrême est le :

- A) punctum proximum (PP)
- B) punctum remotum (PR)
- C) punctum arriarum
- D) punctum
- E) toutes les réponses sont correctes

Q17 : L'œil perd ensuite progressivement la faculté d'accommodation et devient :

- A) hypermétrope
- B) presbyte ✓
- C) myope
- D) astigmatique
- E) toutes les réponses sont correctes

Q18 : Les amétropies constituent les défauts de la vision. C'est la position du punctum proximum (PP) qui caractérise un œil

- A) Vrai ✓
- B) Faux
- C) PW
- D) PA
- E) toutes les réponses sont correctes

Q19 : Pour un œil normal, l'amplitude dioptrique d'accommodation est d'environ :

- A) 6 dioptries
- B) 5 dioptries
- C) 2 dioptries
- D) 4 dioptries ✓
- E) toutes les réponses sont correctes

Q20 : L'œil est une sphère creuse d'environ 24 mm de diamètre. Il est formé d'une coque blanche, relativement dure la

- A) choroïde
- B) rétine
- C) sclérotique
- D) cornée ✓
- E) toutes les réponses sont correctes

Q21 : A l'intérieur de l'œil, il y a deux liquides parfaitement limpides: en avant l'

- A) humeur vitrée
- B) humeur aqueuse ✓
- C) humeur bleu
- D) humeur verte
- E) toutes les réponses sont correctes

Q22 : L'œil forme un système optique, les images des objets traversent ce système optique et viennent se former sur :

- A) le cristalin
- B) la rétine
- C) l'iris
- D) la pupille
- E) toutes les réponses sont correctes

Q23 : La cornée a normalement la forme d'une calotte sphérique; si elle est déformée, c'est :

- A) l'hypermétropie
- B) la presbytie
- C) la myopie
- D) l'astigmatisme ✓
- E) toutes les réponses sont correctes

Q24 : Pour une lentille convergente, l'objet est au foyer objet en F, l'image est :

- A) à l'infini ✓
- B) virtuelle
- C) réelle ✗
- D) en S
- E) toutes les réponses sont correctes

Q25 : Disposons en AB et A'B' deux bougies de même hauteur, symétriques par rapport à une glace verticale M. L'expérience montre alors que si on allume l'une des bougies A, l'autre, vue à travers la glace

- A) est éteinte ✓
- B) semble s'allumer aussitôt
- C) pas de bougie
- D) semble cachée
- E) toutes les réponses sont correctes

Q26 : Si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite l, il n'y a plus de pinceau réfracté; toute la lumière passe dans le faisceau réfléchi, c'est le phénomène de:

- A) réflexion totale ✓
- B) réfraction ✗
- C) réflexion
- D) diffusion
- E) toutes les réponses sont correctes

Q27 : L'œil réduit à une lentille mince doit satisfaire à la formule de conjugaison :

- A) $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$ ✓
- B) $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$
- C) $p + p' = f$
- D) $p \cdot p' = 2$
- E) toutes les réponses sont correctes

Q28 : La déviation D du rayon incident due à la traversée du prisme est :

- A) $D = i - i' - A$
- B) $D = i - i' + A$
- C) $D = i + i' - A$ ✓
- D) $D = i + i' - 2A$
- E) toutes les réponses sont correctes

Q29 : Lors de l'ablation de la tumeur par laser, le dermatologue porte des lunettes pour éviter

- A) que le sang éclabousse ses yeux ✓
- B) la réflexion totale
- C) la diffusion avant ✗
- D) la réflexion ✓
- E) toutes les réponses sont correctes ✗

Q30 : La lumière laser ne peut pas pénétrer dans la tumeur, elle reste dans le premier milieu qui est l'air. C'est le phénomène de :

- A) réfraction
- B) réflexion ✓
- C) diffusion avant
- D) dispersion
- E) toutes les réponses sont correctes

Corrigé

Contrôle du module de Physique et Biophysique

Q ₁	A	Q ₁₆	A
Q ₂	D	Q ₁₇	B
Q ₃	A	Q ₁₈	B
Q ₄	E	Q ₁₉	D
Q ₅	A	Q ₂₀	C
Q ₆	B	Q ₂₁	B
Q ₇	E	Q ₂₂	B
Q ₈	A	Q ₂₃	D
Q ₉	B	Q ₂₄	A
Q ₁₀	C	Q ₂₅	B
Q ₁₁	D	Q ₂₆	A
Q ₁₂	D	Q ₂₇	A
Q ₁₃	D	Q ₂₈	C
Q ₁₄	D	Q ₂₉	D
Q ₁₅	B	Q ₃₀	B